

Интеграционная шина. Первый этап

План работ, не отчёт о уже сделанных маршрутах. 5 октября 2026. Сервер dwh-proc01. Общий план MVP — в файле mvp-plan.pdf.

Слова на этой странице. Брокер — программа, которая хранит сообщения и отдаёт их подписчикам. Здесь это Redpanda. Топик — именованный канал сообщений одного вида. Эмулятор — небольшая программа с теми же запросами, что у настоящей системы, без её учёта и без электронной подписи. DLQ — отдельный топик для сообщений, которые не удалось обработать. Service Layer — штатный сетевой вход SAP Business One. Сеть контейнеров — способ программам в Docker обращаться друг к другу по имени, не через внешний адрес сервера.

1. Что входит в этап

Только обмен между четырьмя стендовыми программами: SAP Business One, 1C, EDIN и Вчасно. Боевые системы не подключаем. Почему: для проверки маршрута не нужны их адреса и пароли, а ошибка в маршруте видна сразу.

Вне этапа: помощник на базе ИИ, дашборды, смена режима Redpanda, боевые адреса, Kafka как брокер наших маршрутов.

2. Что уже стоит и что не трогаем

Уже работает	Факт	Решение этапа
Redpanda	Порт 19092. В своей сети имя redpanda и порт 9092. Сеть называется redpanda_default	Сюда пишем новые топики. Режим запуска не меняем
Redpanda Connect	Учебный файл пишет в топик orders	Файл и топик orders не меняем
Учебный Camel	Порт 8880, маршрут hello. Он в другой сети и Redpanda по имени не видит	Не заменяем и не перезапускаем
Kafka	Порт 9094	В этап не входит. Почему: одни и те же события не должны разъехаться по двум хранилищам

Чужие контейнеры на сервере тоже не трогаем. Почему: сервер общий, а смена режима Redpanda перезапустила бы уже работающее хранилище.

3. Куда встанет наш запуск

Новый набор контейнеров называется ibus. Его подключаем к уже существующей сети redpanda_default. Camel этого этапа обращается к redpanda:9092, а не к localhost:19092. Почему: адрес localhost внутри другого контейнера указывает на него самого, а не на Redpanda.

Это отдельный Camel, не учебный на порту 8880. Порт будет другой. Почему: 8880 уже занят проверкой hello. Запуск маршрутов — из текстового файла YAML той же программой Camel JBang 4.22.1, которая уже стоит на сервере. Отдельную сборку проекта не делаем. Почему: вторая сборка Camel для той же задачи не нужна.

Исходники остаются в проекте на этом компьютере. На сервер, в каталог /opt/ibus, копируется только то, что нужно для запуска. Почему: правка маршрута должна оставаться в проекте, а не только в файле на сервере.

4. Три потока

1. Входящий документ. Эмулятор EDIN → топик doc.edin.received.v1 → Camel → заказ в эмуляторе SAP B1 → топик erp.order.upserted.v1.

2. Статус подписи. Эмулятор Вчасно → топик doc.vchasno.status.v1 → Camel обновляет тот же заказ в эмуляторе SAP B1.

3. Передача в 1С. Топик erp.order.upserted.v1 → Camel → эмулятор 1С.

Если SAP B1 отверг сообщение, оно уходит в DLQ. Следующий правильный документ при этом проходит.

Эмулятор	Что должен уметь	Успех
SAP Business One	Вход Login, создание и чтение заказа, понятная ошибка проверки	Camel получил номер документа либо ошибка лежит в DLQ
1С	Приём документа в нашем JSON	В ответе номер. Повтор того же id не создаёт второй документ
EDIN	Список новых документов и подтверждение, что документ забран. Сертификаты не имитируем	Событие опубликовано в doc.edin.received.v1
Вчасно	Документ, смена статуса, вызов нашего адреса. В событии только статус, не подпись	Статус приходит в doc.vchasno.status.v1

Повтор того же id не создаёт второй заказ и второй документ 1С. Почему: после сбоя шина может прислать сообщение ещё раз, и документ не должен задвоиться. Эмулятор помнит id и возвращает уже выданный номер. Отдельную базу для этого в этап не добавляем.

5. Контракт сообщения

Оболочка сообщения — формат CloudEvents. Поля: id, source (кто отправил), type (что за событие), time, subject, correlationid. subject — номер документа, по нему держится порядок сообщений одного заказа. correlationid — общий номер цепочки, чтобы найти документ на всех шагах. Поле трассы и сборщик трасс в этот этап не входят.

Новые топики, у каждого три части и одна копия:

- doc.edin.received.v1

- doc.vchasno.status.v1
- erp.order.upserted.v1
- для каждого из них топик ошибок с приставкой dlq.

Три части у топика нужны, чтобы позже добавить читателей без переименования. Одна копия — потому что сервер один. Топик orders не изменяем. Почему: его уже пишет учебный Connect.

Шаблоны полей тела кладём в проект как JSON Schema. В каталог схем Redpanda их регистрируем после первого успешного прохода, не раньше. Почему: иначе зафиксируем черновик.

6. Что появится в проекте

- compose/docker-compose.yml — четыре эмулятора и отдельный Camel в сети redpanda_default.
- emulators/ — один образ программы и четыре службы: SAP B1, 1C, EDIN, Вчасно.
- camel/routes/ — три маршрута в текстовых файлах YAML.
- contracts/ — примеры трёх сообщений и шаблоны полей.
- Короткая пометка в общем плане: этап 1 идёт отдельным Camel, учебный маршрут на порту 8880 не заменяется.

7. Когда этап считаем готовым

- Документ из эмулятора EDIN становится заказом в эмуляторе SAP B1, и в erp.order.upserted.v1 есть одно сообщение.
- Статус из Вчасно меняет этот заказ, а не создаёт новый.
- Эмулятор 1C принимает документ один раз. Повтор того же id возвращает тот же номер.
- Неверный заказ виден в DLQ, следующий верный проходит.
- В Kafka на порту 9094 новых топиков этапа нет. Учебные hello и топик orders на месте.

Общий план MVP: docs/mvp-plan.pdf. Этот файл описывает только первый этап.